

Расширенное описание кейса

Коммерческая авиакомпания эксплуатирует парк легких беспилотных и опционально-пилотируемых воздушных судов, которые доставляют грузы в удаленные и труднодоступные районы: таежные поселки, геологоразведочные лагеря, арктические метеостанции, высокогорные базы.

Маршруты проходят над обширными безориентирными пространствами: тайгой, тундрой, степями, горными плато, где наземная инфраструктура отсутствует. Основной навигационный источник - глобальная навигационная система - на этих территориях регулярно отказывает по целому ряду причин:

- в высоких широтах геометрия спутниковых группировок неблагоприятна, точность падает до десятков метров;
- в горных ущельях и над глубокими долинами видимое небо сокращено до небольшого окна;
- вблизи объектов с мощным радиооборудованием, например промышленных зон, возможен непреднамеренный или намеренный спуфинг/джамминг ГНСС-сигнала;
- в условиях сильной облачности и геомагнитных бурь прием сигнала ГНСС ухудшается.

При этом воздушное судно должно знать свои координаты, скорость, направление движения и иметь возможность скорректировать курс для успешного выполнения задачи.

За 48 часов командам необходимо разработать алгоритм, который в реальном времени или постфактум, для анализа полета, по данным простого радиовысотомера и цифровой карты рельефа определяет:

- текущий вектор скорости воздушного судна: куда летит воздушное судно и с какой скоростью;
- точную географическую привязку к карте: координаты x , y , чтобы была возможность скорректировать курс полета.

Вводные данные

Цифровая модель рельефа

Цифровую модель рельефа можно получить из открытых источников:

- Copernicus GLO-30 Digital Elevation Model;
- SRTM (Shuttle Radar Topography Mission);
- ALOS (AW3D30).

Данные радиовысотомера

Данные радиовысотомера необходимо сгенерировать самостоятельно и подать на вход алгоритма в формате NMEA-0183 v3.

Пример сообщения:

\$GPGGA,123519.111,,,,,,545.4,M,46.9,M,*,*47

Где 545.4 - высота, M - единица измерения в метрах.

Частота сообщений: 1-10 Гц.

Высота по барометру: 1500 метров. Это абсолютная высота полета над уровнем моря.

Что нужно разработать

За 48 часов необходимо разработать программное обеспечение, которое на основе карты и данных радиовысотомера:

1. Преобразует данные радиовысотомера в профиль абсолютных высот рельефа вдоль трассы полета.
2. Реализует алгоритм корреляции:
 - строит эталонные профили для всех возможных направлений из произвольной стартовой точки в центре карты;
 - азимут перебирается от 0 до 360 градусов с шагом 1 градус;
 - находит угол и смещение, при котором коэффициент корреляции максимальный.
3. Вычисляет вектор движения:
 - скорость в метрах в секунду;
 - путевой угол, азимут;
 - путевую скорость.
4. Визуализирует результат:
 - рисует тепловую карту коэффициентов корреляции по всем направлениям;
 - накладывает найденную траекторию на карту высот.

Дополнительно можно реализовать

- фильтр Калмана для сглаживания шумов;
- самооценку точности;
- адаптацию к плоскому рельефу;
- оптимизацию времени расчета для маломощного бортового вычислителя;
- другие улучшения, которые помогут решению быть точнее, устойчивее и удобнее.

Проверка решения

Команды обязательно должны реализовать работающий алгоритм, который решает задачу определения местоположения.

Бизнес-сценарии применения

В качестве бизнес-решения командам предлагается описать сценарии применения разработанной технологии.

Сценарии необходимо описывать исключительно в гражданской сфере. В сценарии нужно включить описание воздушных судов, на которых будет реализована технология, включая используемые аппаратные и программные решения, конструктивные особенности и другие важные детали.